



โรงพยาบาลนครพิงค์ Nakornping Hospital

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ • งานซ่อมบำรุงและคลังอะไหล่

คู่มือการใช้งาน

ระบบบริหารคลังอะไหล่และอุปกรณ์

Medical Spare Parts Management System

□ Version 3.0 | รหัสเอกสาร: SMM-NKP-07-1-2568

□ วันที่จัดทำ: 13 มิถุนายน 2568 | มาตรฐาน SMM 07-1:2024

คำนำ

คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารคลังอะไหล่และอุปกรณ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ (Version 3) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ วิศวกรชีวการแพทย์ และผู้ดูแลระบบ ในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคลังอะไหล่เครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ (SMM 07-1:2024) และข้อกำหนด ของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐาน ISO 13485:2016

ระบบนี้พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web Application ที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม สามารถเข้าใช้งานผ่าน Browser ได้ทุกอุปกรณ์ และเชื่อมต่อกับ Google Sheets เป็นฐานข้อมูลคลาวด์ พร้อมระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE OA

วัตถุประสงค์ของคู่มือ

- อธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบในแต่ละโมดูลอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบ
- กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละระดับ
- แนะนำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและข้อควรระวังในการใช้งาน
- ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรใหม่

ผู้จัดทำและผู้รับผิดชอบ

รายการ	รายละเอียด
ชื่อระบบ	ระบบบริหารคลังอะไหล่และอุปกรณ์ รพ.นครพิงค์
รหัสเอกสาร	SMM-NKP-07-1-2568
เวอร์ชัน	Version 3.0
วันที่จัดทำ	13 มิถุนายน 2568
ผู้จัดทำ	กลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์
มาตรฐานอ้างอิง	SMM 07-1:2024, ISO 13485:2016, กฎกระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ Table of Contents

คำนำ	Preface	I
สารบัญ	Table of Contents	II
1	ภาพรวมระบบ — System Overview	3
2	การเข้าสู่ระบบ — Login & Authentication	4
3	แดชบอร์ดภาพรวม — Dashboard	5
4	คลังอะไหล่และอุปกรณ์ — Parts Catalog	6
5	บันทึกรับเข้า/เบิกออก — Transactions	7
6	ประวัติรายการคลัง — Ledger Logs	8
7	แผนบำรุงรักษาเชิงรุก — PM Planning	9
8	ใบขอจัดซื้ออะไหล่ — Procurement	10
9	แผนงบประมาณประจำปี — Budget Management	11
10	จัดการสิทธิผู้ใช้ — User Management	12
11	ตั้งค่าระบบ — Cloud & LINE Settings	13
12	สิทธิการใช้งาน & แก้ปัญหา — Permissions & FAQ	14

1

ภาพรวมระบบ

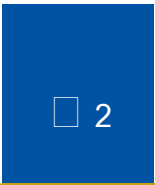
System Overview & Architecture

ระบบบริหารคลังอะไหล่ รพ.นครพิงค์ เป็น Static Web Application ที่โฮสต์บน GitHub Pages เชื่อมต่อฐานข้อมูล Google Sheets ผ่าน Google Apps Script (GAS) และส่งการแจ้งเตือนผ่าน LINE OA โดยข้อมูลทั้งหมดจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนคลาวด์

โมดูล	รายละเอียด	มาตรฐาน
Frontend (SPA)	HTML/CSS/JavaScript — GitHub Pages	ISO 9241
Backend API	Google Apps Script Web App	OWASP
Database	Google Sheets (6 ชีต)	ISO 27001
Notification	LINE OA — Messaging API	—
Authentication	Password-based + Role RBAC	NIST 800-63

โครงสร้างฐานข้อมูล Google Sheets (6 ชีต)

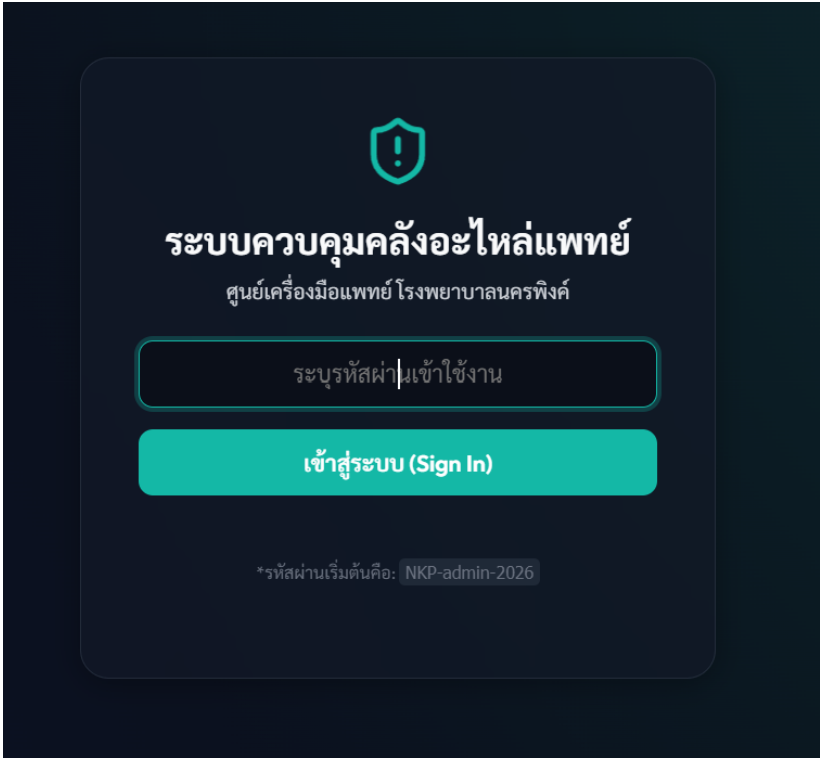
ชีต	หน้าที่	แถวหัว
Parts	รายการอะไหล่ทั้งหมด	2 แถว (EN + TH)
Transactions	รายการรับ/เบิก/ยืม/คืน	2 แถว (EN + TH)
Users	บัญชีผู้ใช้และสิทธิ์	2 แถว (EN + TH)
PM_Plans	แผนบำรุงรักษา	2 แถว (EN + TH)
LINE_Logs	บันทึกการส่งข้อความ LINE	2 แถว (EN + TH)
LINE_IDs	LINE User/Group IDs	2 แถว (EN + TH)



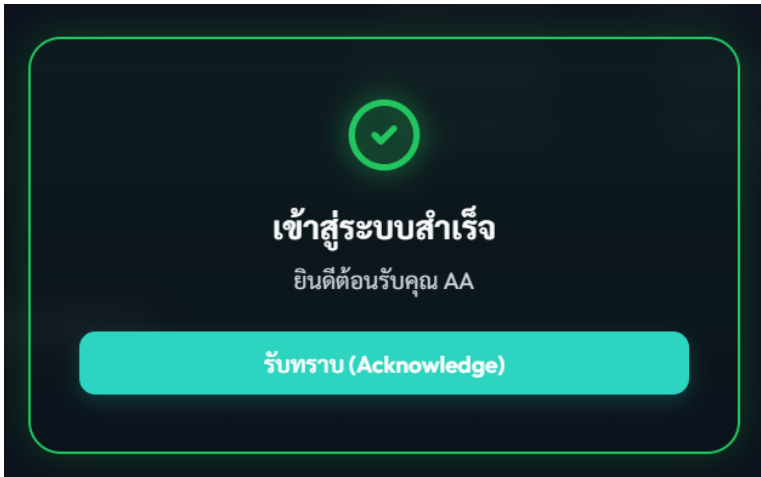
การเข้าสู่ระบบ

Login & Authentication

ระบบใช้การยืนยันตัวตนด้วย รหัสผ่าน (Password) พร้อมระบบบริหารสิทธิ์ แบบ RBAC (Role-Based Access Control) 3 ระดับ



ภาพที่: หน้าจอเข้าสู่ระบบ แสดงช่องกรอกรหัสผ่านและสิทธิ์แต่ละบทบาท



ภาพที่: หน้าเข้าสู่ระบบ มุมมอง General User

ระดับสิทธิ์การใช้งาน

บทบาท	จำนวนสูงสุด	รหัสผ่านเริ่มต้น	ขอบเขตการใช้งาน
Admin	3 บัญชี	(กำหนดโดยผู้ดูแล)	เข้าถึงทุกฟังก์ชัน รวม Settings

Stock Manager	3 บัญชี	(กำหนดโดย Admin)	จัดการคลัง PM แผนงบประมาณ
General User	10 บัญชี	(กำหนดโดย Admin)	บันทึกรายการ ดูประวัติ

1	เปิด Browser ไปที่ URL: https://surasak4974buem.github.io/V3/
2	กรอกรหัสผ่าน ใส่รหัสผ่านที่ได้รับจาก Admin ในช่อง 'รหัสผ่าน'
3	กด 'เข้าสู่ระบบ' ระบบตรวจสอบสิทธิ์และนำทางสู่แดชบอร์ด
4	ระบบแสดงชื่อและสิทธิ์ มุมซ้ายล่างแสดง ชื่อผู้ใช้ (บทบาท)

□ □ ข้อควรระวัง

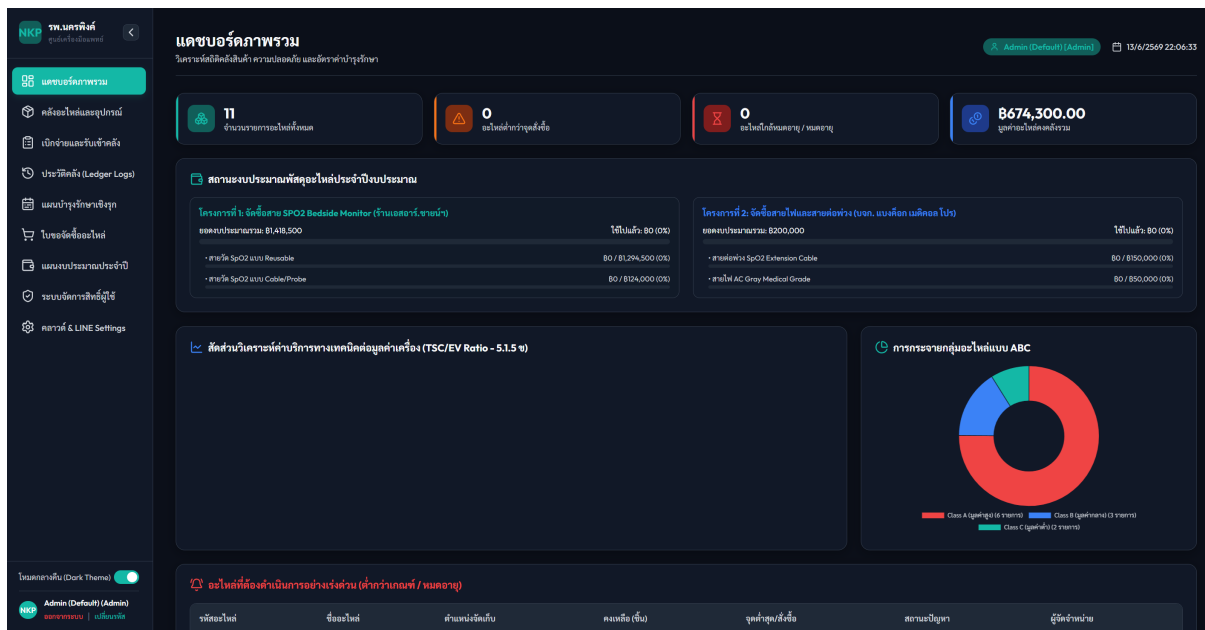
ห้ามแชร์รหัสผ่านกับผู้อื่น — Admin สามารถตั้ง Reset รหัสผ่านได้จากเมนู 'จัดการสิทธิ์ผู้ใช้'
กรณีลืมรหัสผ่านให้ติดต่อ Admin โดยตรง

3

แดชบอร์ดภาพรวม

Dashboard Overview

แดชบอร์ดแสดงข้อมูลสรุปสถานะคลังอะไหล่แบบ Real-time ประกอบด้วย KPI Cards, กราฟวิเคราะห์, และสถานะงบประมาณประจำปี



ภาพที่: หน้าแดชบอร์ดแสดง KPI Cards, กราฟ ABC Analysis และสถานะงบประมาณ

องค์ประกอบหลักของแดชบอร์ด

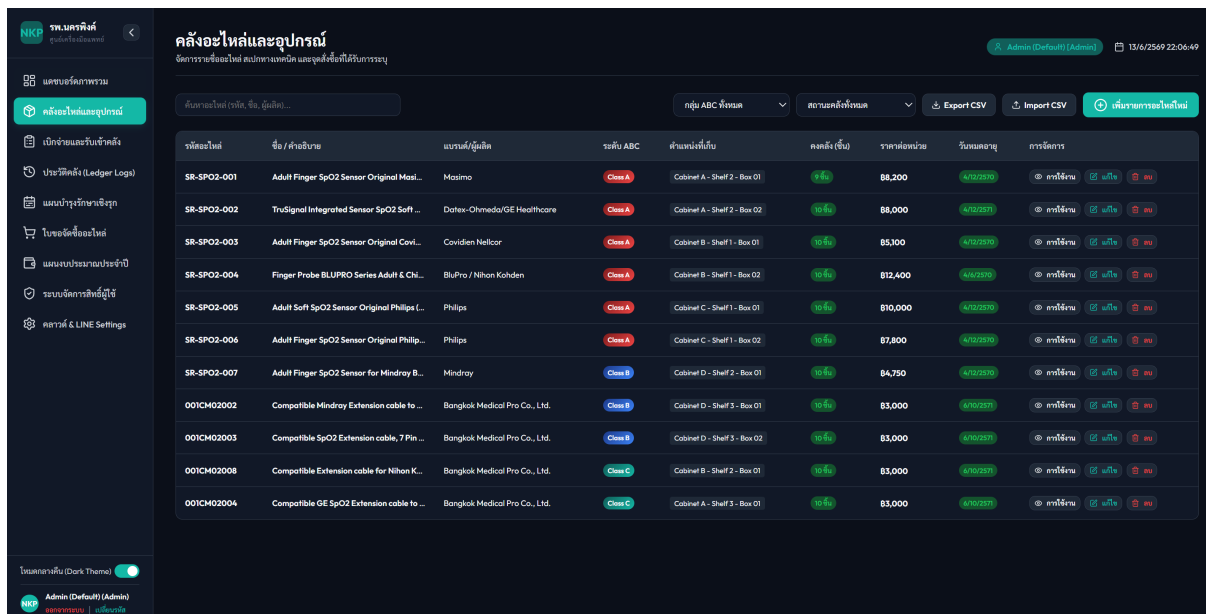
- ☐ รายการอะไหล่ทั้งหมด — แสดงจำนวน SKU อะไหล่ที่ลงทะเบียนในระบบ
- ☐☐ รายการที่ต้องสั่งซื้อ — อะไหล่ที่สต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (Reorder Point)
- ☐ อะไหล่ใกล้หมดอายุ — แสดงรายการที่จะหมดอายุภายใน 90 วัน
- ☐ ยอดใช้จ่ายเดือนนี้ — มูลค่าอะไหล่ที่เบิกออกในเดือนปัจจุบัน
- ☐ กราฟ ABC Analysis — สัดส่วน A:B:C ของมูลค่าการใช้อะไหล่
- ☐ สถานะงบประมาณ — แถบความคืบหน้าการใช้งานงบประมาณแต่ละโครงการ

□ □ 4

คลังอะไหล่และอุปกรณ์

Spare Parts Catalog

โมดูลจัดการรายชื่ออะไหล่ สเปกทางเทคนิค จุดสั่งซื้อ และระดับ ABC Classification ผู้ใช้สิทธิ์ Admin หรือ Stock Manager สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการได้



รหัสอะไหล่	ชื่อ / คำอธิบาย	แบรนด์/ผู้ผลิต	ระดับ ABC	ตำแหน่งที่เก็บ	คลัง (ชั้น)	ราคาต่อหน่วย	วันหมดอายุ	การจัดการ
SR-SPO2-001	Adult Finger SpO2 Sensor Original Masimo	Masimo	Class A	Cabinet A - Shelf 2 - Box 01	15 ชิ้น	88,200	6/12/2570	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
SR-SPO2-002	TruSignal Integrated Sensor SpO2 Soft ...	Datex-Ohmeda/GE Healthcare	Class A	Cabinet A - Shelf 2 - Box 02	15 ชิ้น	88,000	6/12/2571	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
SR-SPO2-003	Adult Finger SpO2 Sensor Original Covi...	Covidien Nellcor	Class A	Cabinet B - Shelf 1 - Box 01	15 ชิ้น	85,100	6/12/2570	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
SR-SPO2-004	Finger Probe BLUPRO Series Adult & Chi...	BluPro / Nihon Kohden	Class A	Cabinet B - Shelf 1 - Box 02	15 ชิ้น	812,400	6/6/2570	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
SR-SPO2-005	Adult Soft SpO2 Sensor Original Philips L...	Philips	Class A	Cabinet C - Shelf 1 - Box 01	15 ชิ้น	810,000	6/12/2570	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
SR-SPO2-006	Adult Finger SpO2 Sensor Original Philip...	Philips	Class A	Cabinet C - Shelf 1 - Box 02	15 ชิ้น	87,800	6/12/2570	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
SR-SPO2-007	Adult Finger SpO2 Sensor for Mindray B...	Mindray	Class B	Cabinet D - Shelf 2 - Box 01	15 ชิ้น	84,750	6/12/2570	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
001CM02002	Compatible Mindray Extension cable to ...	Bangkok Medical Pro Co., Ltd.	Class B	Cabinet D - Shelf 3 - Box 01	15 ชิ้น	83,000	6/10/2571	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
001CM02003	Compatible SpO2 Extension cable, 7 Pin ...	Bangkok Medical Pro Co., Ltd.	Class B	Cabinet D - Shelf 3 - Box 02	15 ชิ้น	83,000	6/10/2571	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
001CM02008	Compatible Extension cable for Nihon K...	Bangkok Medical Pro Co., Ltd.	Class C	Cabinet B - Shelf 2 - Box 01	15 ชิ้น	83,000	6/10/2571	ดูประวัติ แก้ไข ลบ
001CM02004	Compatible GE SpO2 Extension cable to ...	Bangkok Medical Pro Co., Ltd.	Class C	Cabinet A - Shelf 3 - Box 01	15 ชิ้น	83,000	6/10/2571	ดูประวัติ แก้ไข ลบ

ภาพที่: หน้าคลังอะไหล่ แสดงรายการ ค้นหา กรองตามประเภท ABC

ข้อมูลแต่ละรายการอะไหล่

ฟิลด์	ความหมาย	ตัวอย่าง
รหัสอะไหล่	รหัสเฉพาะในระบบ	SR-SPO2-001
ชื่ออะไหล่	ชื่อภาษาไทย/อังกฤษ	สายวัด SpO2 แบบ Reusable
ยี่ห้อ/รุ่น	Manufacturer & Model	Mindray / SpO2 Cable Type A
ราคาต่อหน่วย	ราคาซื้อเฉลี่ย (บาท)	1,500.00
สต็อกปัจจุบัน	จำนวนคงเหลือในคลัง	25 ชิ้น
จุดสั่งซื้อ (ROP)	ปริมาณต่ำสุดก่อนสั่ง	5 ชิ้น
ระดับ ABC	A=สูง, B=กลาง, C=ต่ำ (มูลค่า)	A
วันหมดอายุ	วันที่ lot นี้หมดอายุ (พ.ศ.)	15/6/2570
ซัพพลายเออร์	ชื่อร้าน/บริษัท	บริษัท ไทยเมดิเทค จำกัด

1

คลิก 'เพิ่มอะไหล่ใหม่'

ปุ่มสีน้ำเงินด้านบนขวา (Admin/Stock Manager เท่านั้น)

2	กรอกข้อมูล กรอกรหัส ชื่อ ราคา จุดสั่งซื้อ วันหมดอายุ ชัฟฟลายเออร์
3	กด 'บันทึก' ระบบแสดง Dialog ยืนยัน — กด 'ยืนยัน' เพื่อบันทึก
4	ระบบคำนวณ ABC อัตโนมัติ จัดกลุ่ม A/B/C จากมูลค่าการใช้งาน

☐ ABC Analysis

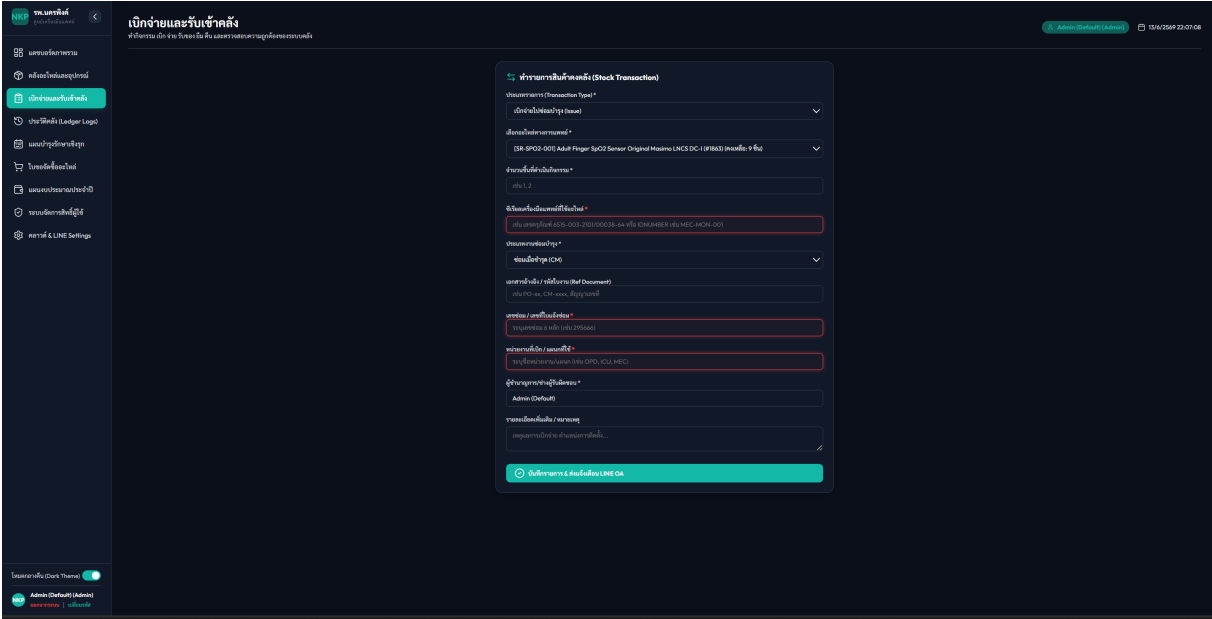
ระบบคำนวณ ABC โดยอัตโนมัติ: A = 20% รายการ ที่คิดเป็น 80% มูลค่า, B = 30% รายการ, C = 50% รายการที่เหลือ ตาม Pareto Principle

5

บันทึกรับเข้า / เบิกออก

Transactions

โมดูลบันทึกการเคลื่อนไหวของอะไหล่ ได้แก่ รับเข้า (Receive), เบิกออก (Issue), ยืม (Borrow), คืน (Return), ปรับสต็อก (Adjust), โอนย้าย (Transfer)



ภาพที่: ฟอร์มบันทึกรายการรับเข้า/เบิกออก พร้อมช่องเลขซีเรียลเครื่องและเลขซ่อม

ประเภทรายการที่รองรับ

ประเภท	ความหมาย	ผลต่อสต็อก
Receive	รับอะไหล่เข้าคลังจากการจัดซื้อ	+
Issue	เบิกอะไหล่ออกเพื่อซ่อมบำรุง	-
Borrow	ยืมอะไหล่ชั่วคราว (ยังไม่ได้สต็อก)	- (ชั่วคราว)
Return	คืนอะไหล่ที่ยืม	+
Adjust	ปรับยอดสต็อกจากการตรวจนับ	±
Transfer	โอนย้ายระหว่างแผนก/ห้อง	- ต้นทาง / + ปลายทาง

ข้อมูลบังคับกรอก (Validation)

- เลขซีเรียลเครื่อง (Equipment Serial No.) — ต้องกรอกทุกครั้ง
- เลขที่ใบซ่อม (Repair Order No.) — ต้องกรอกทุกครั้ง
- แผนก/ห้อง — ระบุต้นทางหรือปลายทางของอะไหล่
- ผู้ดำเนินการ — ระบบดึงชื่อจากบัญชีที่ login อัตโนมัติ

☐ LINE Notification

เมื่อบันทึกรายการ 'Issue' ที่ทำให้สต็อกต่ำกว่า Reorder Point ระบบจะส่งแจ้งเตือนทาง LINE OA อัตโนมัติ (หากเปิดใช้งาน)

6

ประวัติรายการคลัง

Ledger Logs

บันทึกประวัติการเคลื่อนไหวอะไหล่ทั้งหมด สามารถค้นหา กรองตามวันที่ ประเภท และ Export เป็นไฟล์ CSV สำหรับรายงาน

วันที่	ประเภท	ซีเรียล	จำนวน	เลขซีเรียลเครื่อง	ผู้ใช้งาน	สถานะ
15/05/2567 21:17	Receive	SR-SP03-001	1	เครื่อง MEC-MCH-005 เลขที่: 333444 อะไหล่ MEC	Admin (Default)	
15/05/2567 19:27	Receive	SR-SP03-001	1	เครื่อง MEC-MCH-001 เลขที่: 333444 อะไหล่ MEC	Admin (Default)	
15/05/2567 18:03	Receive	SR-SP03-001	1	เครื่อง MEC-MCH-001 เลขที่: 333444 อะไหล่ MEC	AA	
15/05/2567 16:02	Return	SR-SP03-001	1	-	Admin (Default)	
15/05/2567 16:16	Return	SR-SP03-001	1	เลขที่: 333444 อะไหล่ MEC	Admin (Default)	
15/05/2567 16:11	Return	SR-SP03-001	1	-	Admin (Default)	

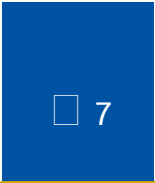
ภาพที่: ตาราง Ledger แสดงประวัติรายการพร้อมวันที่ไทย เลขซีเรียล และเลขซ่อม

คอลัมน์ในตาราง Ledger

- วันที่-เวลา — แสดงในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ตามมาตรฐานไทย
- ประเภทรายการ — Receive / Issue / Borrow / Return / Adjust
- รหัสอะไหล่ และชื่ออะไหล่
- จำนวน — ปริมาณที่รับ/เบิก/ยืม/คืน
- เลขซีเรียลเครื่อง — หมายเลขเครื่องที่เกี่ยวข้อง
- เลขที่ใบซ่อม — เลขอ้างอิงใบงานซ่อม
- ผู้ดำเนินการ — ชื่อเจ้าหน้าที่ที่บันทึก

Export CSV

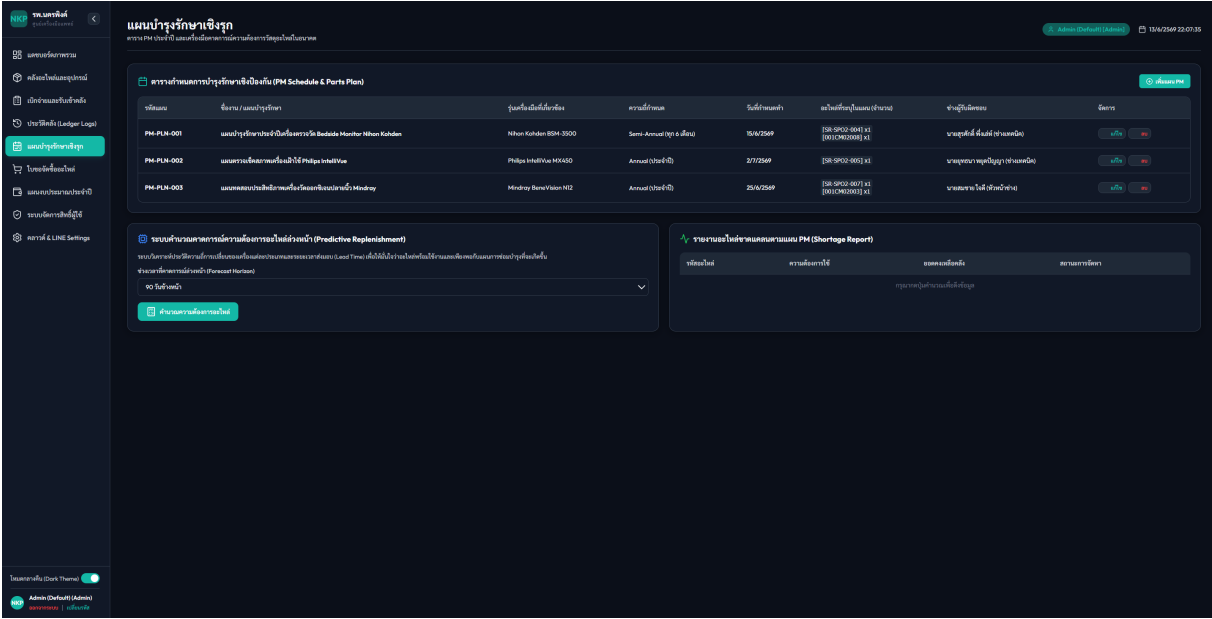
กดปุ่ม 'Export CSV' เพื่อดาวน์โหลดประวัติรายการทั้งหมดในรูปแบบ ไฟล์ .csv ที่เปิดได้ด้วย Microsoft Excel และ Google Sheets



แผนบำรุงรักษาเชิงรุก

Preventive Maintenance Planning

โมดูลวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) พร้อมเครื่องมือคาดการณ์ความต้องการอะไหล่ล่วงหน้า ตาม ISO 13485:2016 ข้อ 7.5



ภาพที่: ตาราง PM Schedule แสดงแผนซ่อมบำรุงรายเครื่อง ปุ่มเพิ่ม/แก้ไข/ลบ

ข้อมูลในแผน PM แต่ละรายการ

ฟิลด์	รายละเอียด
ชื่อเครื่อง	ชื่อเครื่องมือแพทย์ที่จะบำรุงรักษา
รหัสเครื่อง (Serial)	หมายเลขซีเรียลเครื่อง
แผนก/ห้อง	แผนกที่เครื่องอยู่
วันนัด PM	วันที่กำหนดทำ PM (ปฏิทินไทย)
สถานะ	Pending / In Progress / Completed
อะไหล่ที่ต้องใช้	รายการและจำนวนอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน
หมายเหตุ	รายละเอียดเพิ่มเติม

1	กด 'เพิ่มแผน PM' ปุ่มสีน้ำเงินด้านบน (Admin/Stock Manager)
2	กรอกข้อมูลเครื่อง ชื่อเครื่อง Serial แผนก วันนัด

3	เพิ่มรายการอะไหล่ กด '+เพิ่มอะไหล่' และระบุรหัส จำนวน
4	บันทึก ระบบแสดง Dialog ยืนยัน — กด 'ยืนยัน'
5	ติดตามสถานะ แก้ไขสถานะ Pending ☐ In Progress ☐ Completed

ใบขอจัดซื้ออะไหล่

Procurement & Requisition

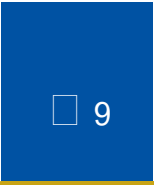
โมดูลติดตามอะไหล่ที่สต็อกต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ และสร้างใบขอเสนอซื้อ (บันทึกข้อความ) อัตโนมัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

[illegible]

ภาพที่: หน้าใบขอจัดซื้อ แสดงรายการอะไหล่ต่ำกว่า ROP และบันทึกข้อความขอซื้อ

การทำงานของโมดูลใบขอจัดซื้อ

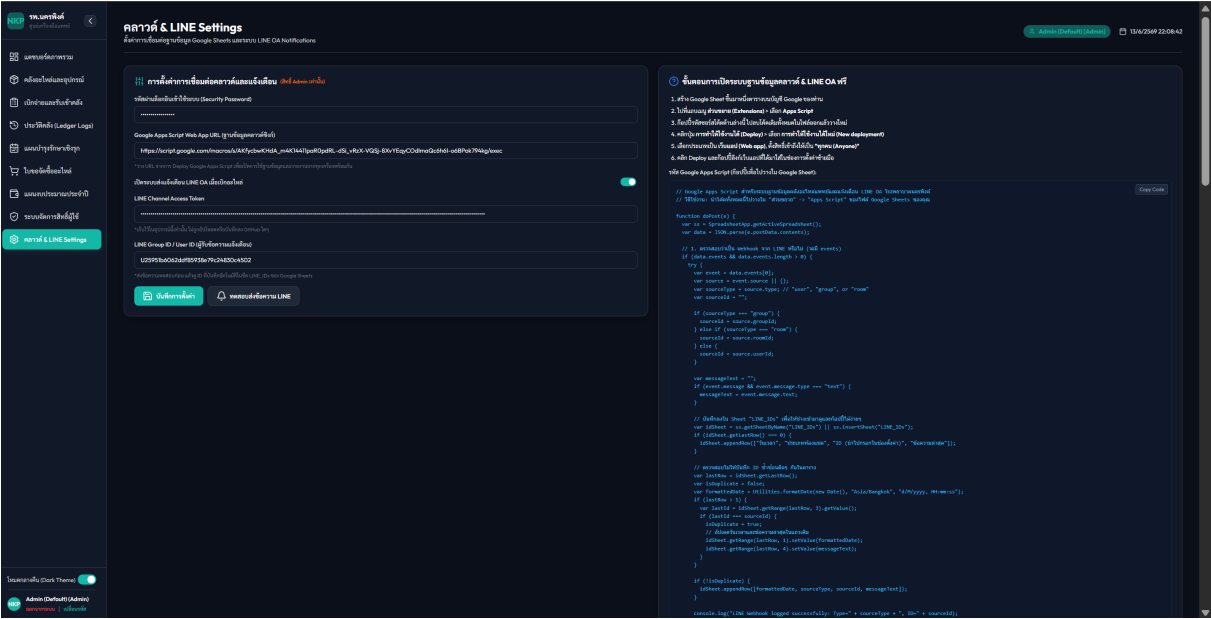
- ระบบสแกนสต็อกทุกรายการเทียบกับ Reorder Point (ROP) โดยอัตโนมัติ
- รายการที่ต่ำกว่า ROP จะแสดงในตาราง 'อะไหล่ที่ต้องจัดซื้อ' พร้อมสีแดง
- กด 'สร้างใบขอซื้อ' เพื่อสร้างบันทึกข้อความ PDF รูปแบบราชการ
- บันทึกข้อความมีหัวข้อ วัตถุประสงค์ รายการ ราคา และลายมือชื่อผู้อนุมัติ
- บันทึกข้อมูลการจัดซื้อสำหรับ Audit Trail



แผนงบประมาณประจำปี

Annual Budget Management

โมดูลบริหารงบประมาณจัดซื้ออะไหล่ประจำปีงบประมาณ (ตุลาคม — กันยายน) คำนวณยอดที่ใช้ไปแล้ว คงเหลือ และความคืบหน้าแต่ละโครงการแบบ Real-time



ภาพที่: หน้าแผนงบประมาณ แสดง Summary Cards และตาราง CRUD รายการงบประมาณ

ส่วนประกอบของหน้างบประมาณ

- Summary Cards 4 ใบ: งบประมาณ / ใช้ไปแล้ว / คงเหลือ / % ที่ใช้ไป
- ตาราง CRUD: เพิ่ม/แก้ไข/ลบรายการงบประมาณแต่ละโครงการ
- Progress Bar ต่อรายการ: สีเขียว (<70%) ☐ เหลือง (70–85%) ☐ แดง (>85%)
- คำนวณ 'ใช้ไปแล้ว' จากรายการ Issue ในปีงบประมาณปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

1	เปิดเมนู 'แผนงบประมาณประจำปี' คลิกเมนูด้านซ้าย (Admin/Stock Manager)
2	ดู Summary Cards ตรวจสอบยอดรวมงบประมาณ ใช้ไปแล้ว และคงเหลือ
3	เพิ่มรายการงบประมาณ กด '+ เพิ่มรายการงบ' — กรอกชื่อโครงการ ประเภท งบเงิน
4	แก้ไขรายการ คลิก 'แก้ไข' — ระบบแสดง Dialog ยืนยัน

5

ลบรายการ

คลิก 'ลบ' — ระบบแสดง Dialog ยืนยันสีแดง

☐ ปีงบประมาณไทย

ระบบใช้ปีงบประมาณไทย (1 ตุลาคม — 30 กันยายน) โดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง: งบประมาณปี 2568 = 1 ต.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2568

จัดการสิทธิ์ผู้ใช้

User Management

เฉพาะ Admin เท่านั้นที่เข้าถึงหน้านี้ได้ — สามารถสร้างบัญชี กำหนดสิทธิ์ ตั้งรหัสผ่าน ระบุ/เปิดใช้งานบัญชี และดูสถิติการ Login

The screenshot shows the 'ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้' (User Management System) interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main area is divided into two sections: a form to 'สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่' (Create New User) and a table titled 'ตารางผู้ใช้และจำนวนการเข้าใช้งาน' (User and Usage Table).

ชื่อระบบ	รหัสผ่าน	ชื่อจริง	ชื่อตำแหน่ง	สถานะ	จัดการ
Admin (Default)	Admin	NKP-Admin-2025	14	เปิดใช้งาน	แก้ไข ลบ
AA	General User	222222	4	เปิดใช้งาน	แก้ไข ลบ
CC	Stock Manager	333333	1	เปิดใช้งาน	แก้ไข ลบ

ภาพที่: หน้าจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ แสดงรายชื่อบัญชีและปุ่มจัดการ

The screenshot shows the 'แดชบอร์ดภาพรวม' (General Dashboard) for a user. It features several widgets: a top bar with navigation and user info, a row of four summary cards (Inventory, Alerts, Orders, Total Value), a table of inventory items, a line chart for TSC/EV Ratio, and a donut chart for ABC analysis.

โครงการที่ 1: จัดซื้อสาย SPO2 Bedside Monitor (จำนวน 1 ชิ้น)	โครงการที่ 2: จัดซื้อสายไฟในสถานห้องฟรัง (บจก. แบตเตอรี่ แบตเตอรี่)
ยอดรวมประมาณ: 81,418,500	ยอดรวมประมาณ: 8200,000
- สายไฟ SPO2 แบบ Reusable (80 / 81,294,500 (10%)) - สายไฟ SPO2 แบบ Cable/Probe (80 / 8124,000 (10%))	- สายไฟฟาง SPO2 Extension Cable (80 / 8150,000 (10%)) - สายไฟ AC Gray Medical Grade (80 / 850,000 (10%))

ภาพที่: มุมมอง General User: เห็นเฉพาะเมนูที่มีสิทธิ์

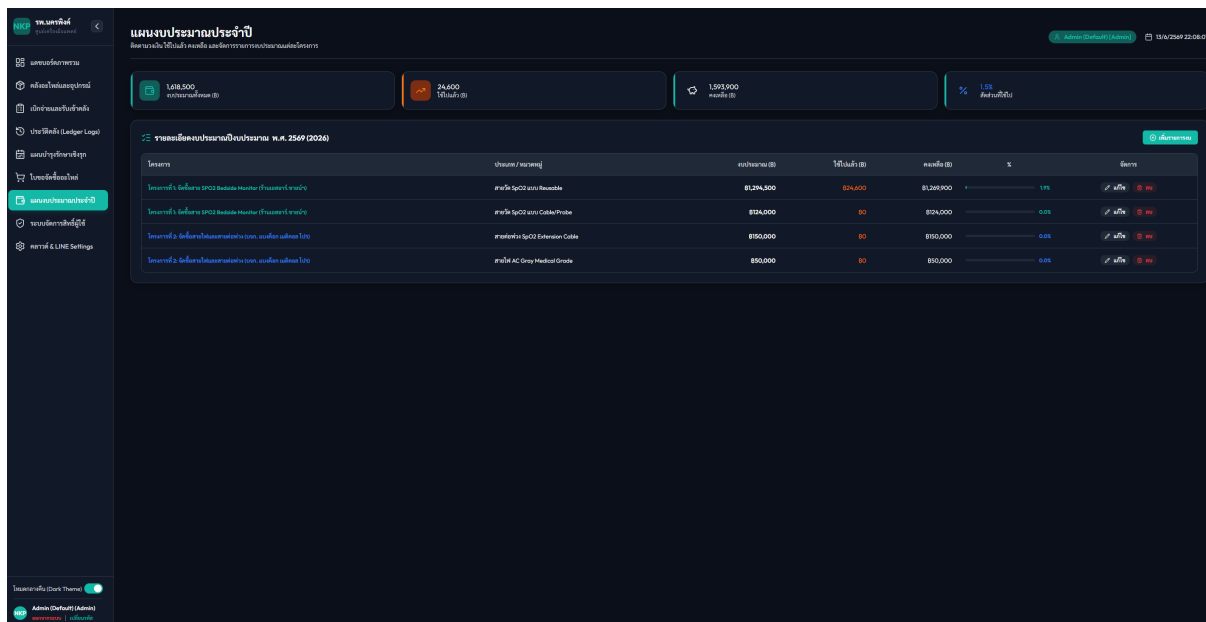
ขีดจำกัดจำนวนบัญชี

- Admin: สูงสุด 3 บัญชี
- Stock Manager: สูงสุด 3 บัญชี
- General User: สูงสุด 10 บัญชี
- รวมทั้งระบบ: สูงสุด 16 บัญชีพร้อมกัน

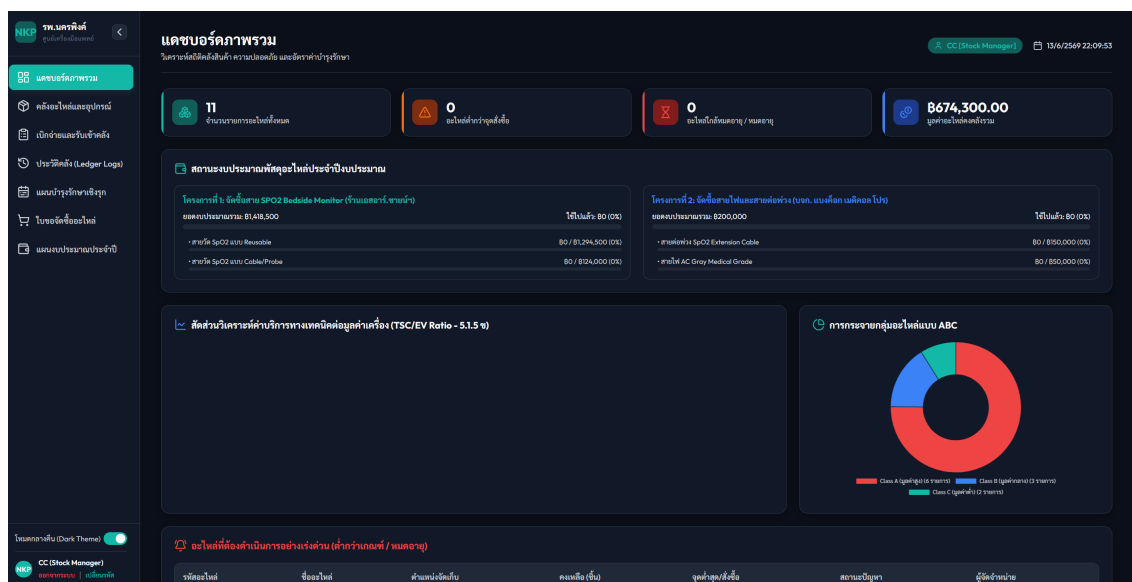
1	คลิก 'สร้างบัญชีใหม่' กรอกชื่อจริง เลือกบทบาท ตั้งรหัสผ่าน
2	กด 'บันทึก' Dialog ยืนยันปรากฏ — ยืนยันเพื่อสร้างบัญชี
3	แจ้งรหัสผ่านแก่ผู้ใช้ แจ้งผ่านช่องทางที่ปลอดภัย (ห้ามส่งทาง LINE ส่วนตัว)
4	เปลี่ยนรหัสผ่าน Admin คลิก 'เปลี่ยนรหัส' ต่อรายการ
5	ระงับบัญชี Toggle สถานะ Active/Suspended หากจำเป็น



หน้าตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Google Sheets (ผ่าน GAS Web App URL) และระบบแจ้งเตือน LINE OA — เฉพาะ Admin เท่านั้น



ภาพที่: หน้าตั้งค่า Cloud & LINE แสดงช่อง GAS URL, Token, Group ID



ภาพที่: มุมมอง Stock Manager: เห็นเมนูคลัง PM และงบประมาณ

รายการตั้งค่าสำคัญ

- GAS Web App URL — ลิงก์ Google Apps Script ที่ Deploy แล้ว

ตัวอย่าง: <https://script.google.com/macros/s/...>

- LINE Channel Access Token — Token ความยาว 172 ตัวอักษรจาก LINE Developers

ตัวอย่าง: เก็บใน localStorage เท่านั้น — ไม่อัปโหลด GitHub

- LINE Group ID — รหัสกลุ่ม LINE OA ที่จะรับการแจ้งเตือน

ตัวอย่าง: Cxxxxxxx

- เปิด/ปิด LINE — Toggle เปิด-ปิดการส่งข้อความ LINE

ตัวอย่าง: เปิด = ☐

☐ ความปลอดภัย

LINE Token

LINE Channel Access Token และ Group ID จัดเก็บใน Browser localStorage เท่านั้น ไม่มีการอัปโหลดขึ้น GitHub ซึ่งเป็น Public Repository ห้ามบันทึก Token ในไฟล์ใดๆ ที่ Push ขึ้น Repository

ขั้นตอนการตั้งค่า Cloud Sync ครั้งแรก

1	สร้าง Google Sheet สร้างไฟล์ใหม่บนบัญชี Google ของโรงพยาบาล
2	เปิด Apps Script เมนู ส่วนขยาย ☐ Apps Script
3	วางโค้ด code.gs Copy โค้ดจาก GitHub repo แล้ววางใน Apps Script
4	Deploy Web App Deploy ☐ New deployment ☐ เลือก Anyone
5	Copy URL นำ URL ที่ได้มาวางใน GAS URL Settings
6	ทดสอบ Sync กด 'Cloud Sync' เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ

12

สิทธิการใช้งาน & แก้ปัญหา

Permissions & Troubleshooting

ตารางสิทธิการเข้าถึงแต่ละโมดูล (Access Control Matrix)

ฟังก์ชัน / Feature	Admin	Stock Manager	General User
ดูแดชบอร์ด	☐	☐	☐
เพิ่ม/แก้ไข/ลบอะไหล่	☐	☐	☐
บันทึกรับเข้า/เบิกออก	☐	☐	☐
แผนบำรุงรักษา PM	☐	☐	☐ ดูได้
ใบขอจัดซื้อ	☐	☐	☐
แผนงบประมาณ	☐	☐	☐
จัดการผู้ใช้	☐	☐	☐
ตั้งค่าระบบ / LINE OA	☐	☐	☐
Cloud Sync (Google Sheets)	☐	☐	☐

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

☐ LINE Token หายทุกครั้งที่เปิดหน้าเว็บใหม่

- ☐ LINE Token เก็บใน localStorage ซึ่งขึ้นอยู่กับ Browser Profile หากล้างประวัติ Browser หรือใช้ Incognito Mode ข้อมูลจะหาย
- ☐ ตั้งค่า Token ใหม่ทุกครั้งหรือใช้ Browser Profile ถาวร

☐ ข้อมูลหายหลังรีเฟรชหน้า

- ☐ ข้อมูลบางส่วนเก็บใน sessionStorage ซึ่งล้างอัตโนมัติเมื่อปิด Tab ☐ กด 'Cloud Sync' ก่อนบันทึกงาน เพื่อ Pull ข้อมูลล่าสุดจาก Sheets

☐ ส่ง LINE ไม่ได้

- ☐ ตรวจสอบ: 1) Token ครบ 172 ตัวอักษร 2) Group ID ถูกต้อง 3) บอท LINE ถูกเพิ่มเข้ากลุ่มแล้ว 4) Token ยังไม่หมดอายุ

☐ วันหมดอายุแสดงเป็น UTC หรือรูปแบบผิด

- ☐ ตรวจสอบว่าค่าวันที่ใน Google Sheets เป็นรูปแบบ YYYY-MM-DD ระบบจะแปลงเป็นปฏิทินไทยอัตโนมัติ (พ.ศ. = ค.ศ.+543)

☐ Cloud Sync ล้มเหลว (Error 500)

- ☐ ตรวจสอบ: 1) GAS URL ถูกต้อง 2) Deploy เป็น 'Anyone' 3) Google Sheets ไม่ได้ถูก Restrict permissions 4) ลอง Deploy ใหม่

การติดต่อสอบถามและรายงานปัญหา

- GitHub Issues: <https://github.com/surasak4974buem/V3/issues>
- ติดต่อกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

ระบบบริหารคลังอะไหล่

Medical Spare Parts Management System

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์

รหัสเอกสาร: SMM-NKP-07-1-2568

Version 3.0 | 13 มิถุนายน 2568

GitHub: surasak4974buem/V3

